

Lista de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y eliminar empleados.
- El sistema deberá permitir **registrar, consultar, modificar y eliminar sucursales.**
- El sistema deberá permitir **registrar las asistencias de los empleados.**
- El sistema deberá permitir **registrar y consultar faltas.**
- El sistema deberá permitir **registrar y consultar retardos.**
- El sistema deberá permitir **registrar y consultar préstamos.**
- El sistema deberá **recibir información de asistencia mediante WhatsApp.**
- El sistema deberá **procesar los mensajes recibidos** para obtener la información de asistencia.
- El sistema deberá **validar el formato de los mensajes recibidos.**
- El sistema deberá permitir **generar reportes semanales.**
- El sistema deberá permitir **generar reportes mensuales.**
- El sistema deberá permitir **generar reportes por un rango de fechas.**
- El sistema deberá permitir **consultar la información de asistencia.**
- El sistema deberá permitir **gestionar usuarios y accesos** al sistema.

Requerimientos No Funcionales

- El sistema deberá utilizar variables de entorno (.env) para almacenar configuraciones, tokens y accesos.
- El sistema deberá contar con manejo de errores para evitar que se detenga ante mensajes incorrectos o fallas de la API.
- Los errores deberán registrarse en un archivo de **errores.log.**
- El sistema deberá utilizar **consultas optimizadas y paginación** para manejar grandes volúmenes de información.
- La base de datos deberá contar con **índices para las fechas y los identificadores de empleados.**
- El servicio que recibe mensajes deberá **abrir y cerrar las conexiones a la base de datos rápidamente**, evitando mantener conexiones innecesarias.
- El sistema deberá contar con **respaldos automáticos de la base de datos y archivos críticos.**
- Los respaldos deberán almacenarse en un **medio externo conectado directamente al servidor**, de acuerdo con el requerimiento del proyecto.

- La interfaz deberá impedir la generación de múltiples reportes simultáneos mientras uno se encuentra procesándose.
- El panel web y el servicio de escucha de WhatsApp deberán mantenerse **auto-contenidos y portables** para facilitar su despliegue.

Función actual del control de asistencias

Tienen relojes checadores que marcan su entrada y salida

La asistencia se pasa una vez a la semana a una persona y captura los datos para ver las nóminas y faltas

¿Cómo se desarrollara el proyecto?

El proyecto será desarrollado con el framework Electron js que utiliza principalmente lenguajes como JavaScript, HTML y CSS, combinados con el entorno de ejecución de Node.js y el motor de navegador Chromium. También se le implementara Python.

También tendrá uso de base de datos.